Chapitre 7 — Probabilités conditionnelles

Arbres, probabilités totales, indépendance et inférence bayésienne

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais construire et lire un arbre pondéré.
- ☐ Je connais la formule $P_A(B) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)}$.
- ☐ Je sais appliquer la formule des probabilités totales.
- ☐ Je sais tester l'indépendance de deux événements.
- ☐ Je sais « inverser » un conditionnement.
- ☐ Je sais interpréter un test de dépistage.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : probabilités de Seconde et Première, pourcentages, tableaux à double entrée.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \qquad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

1. Le cours

COURS — Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$.

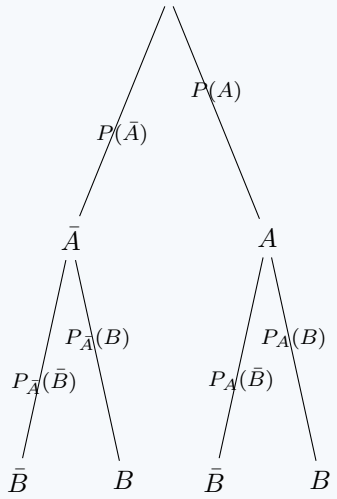
$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \text{soit} \qquad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

$P_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A ».

Pourquoi ? On restreint l'univers à A : au lieu de compter sur toute la population, on ne compte que parmi les individus qui vérifient A. Le dénominateur change, c'est tout.

⚠ $P_A(B)$ et $P_B(A)$ sont deux nombres différents. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente et la plus lourde de conséquences (voir la partie sur les tests de dépistage).

COURS — Arbre pondéré



Règle	**Énoncé**
Le long d'un chemin	on **multiplie** les probabilités
Entre plusieurs chemins	on **additionne**
À partir d'un même nœud	la somme des branches vaut 1

Formule des probabilités totales. Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de l'univers :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + \cdots + P(A_n \cap B)$$

$$= P(A_1)P_{A_1}(B) + \cdots + P(A_n)P_{A_n}(B).$$

Cas le plus fréquent (deux branches) :

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B).$$

COURS — Indépendance

A et B sont **indépendants** si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B),$$

ce qui équivaut (si $P(A) \neq 0$) à

$$P_A(B) = P(B).$$

Autrement dit : *savoir que A s'est réalisé ne change rien à la probabilité de B.*

⚠ Indépendants $\neq$ incompatibles. Deux événements incompatibles ($A \cap B = \varnothing$) sont au contraire très dépendants : si l'un se produit, l'autre ne peut pas.

Pour montrer l'indépendance : on calcule séparément $P(A \cap B)$ et $P(A) \times P(B)$, puis on compare. Il faut vraiment faire les deux calculs.

COURS — Inverser un conditionnement

On connaît souvent $P_A(B)$ et on cherche $P_B(A)$.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(B)}$$

où $P(B)$ se calcule par les probabilités totales. C'est l'**inférence bayésienne**.

Vocabulaire des tests de dépistage. Notons M « être malade » et T « le test est positif ».

Nom	Notation	Sens
Prévalence	$P(M)$	proportion de malades dans la population
Sensibilité	$P_M(T)$	le test détecte bien les malades
Spécificité	$P_{\bar{M}}(\bar{T})$	le test ne signale pas les personnes saines
Valeur prédictive positive	$P_T(M)$	si le test est positif, quelle chance d'être réellement malade

Même avec un excellent test, si la maladie est rare, la **valeur prédictive positive peut être faible** : les faux positifs sont plus nombreux que les vrais positifs.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ et $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$.
- Arbre : on multiplie sur un chemin, on additionne entre chemins.
- $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$.
- Indépendance : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- $P_A(B) \neq P_B(A)$.
- Maladie rare $\Rightarrow$ beaucoup de faux positifs.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire l'arbre — le choix décisif

Étape 1 — Repérer les probabilités données
Une phrase du type « parmi les X, $p\,\%$ sont Y » donne $P_X(Y)$: X est donc au **premier niveau**.

Étape 2 — Placer au premier niveau l'événement qui conditionne

Étape 3 — Compléter par les complémentaires

Étape 4 — Vérifier : la somme des branches issues d'un nœud vaut 1

L'énoncé dit	C'est
« 60 % des pièces viennent de A »	$P(A) = 0{,}6$
« parmi les pièces de A, 3 % sont défectueuses »	$P_A(D) = 0{,}03$
« 3 % des pièces sont issues de A et défectueuses »	$P(A \cap D) = 0{,}03$

Les deux dernières lignes se ressemblent mais ne disent pas la même chose : c'est le mot « *parmi* » qui fait la différence.

MÉTHODE — Traiter un test de dépistage

Étape 1 — Poser les notations
M : malade ; T : test positif.

Étape 2 — Traduire l'énoncé
Prévalence $P(M)$, sensibilité $P_M(T)$, spécificité $P_{\bar{M}}(\bar{T})$.

Étape 3 — Calculer $P(T)$ par les probabilités totales

Étape 4 — Calculer $P_T(M)$

Exemple. Maladie touchant 1 % de la population. Test : sensibilité 99 %, spécificité 95 %.
$P(T) = 0{,}01 \times 0{,}99 + 0{,}99 \times 0{,}05$
$= 0{,}0099 + 0{,}0495 = 0{,}0594.$

$$P_T(M) = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} \approx 0{,}167.$$

Avec un test positif, la probabilité d'être réellement malade n'est que de 17 % !

En clair : sur 10 000 personnes, 100 sont malades (99 détectées), et 9900 sont saines dont 495 testées positives à tort. Il y a donc cinq fois plus de faux positifs que de vrais.

MÉTHODE — Tester l'indépendance

Étape 1 — Calculer $P(A \cap B)$

Étape 2 — Calculer $P(A) \times P(B)$

Étape 3 — Comparer et conclure par une phrase

Exemple. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$.
$P(A) \times P(B) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2 = P(A \cap B)$.
Les événements A et B sont donc indépendants.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Confondre $P_A(B)$ et $P(A \cap B)$.
- Confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
- Confondre indépendants et incompatibles.
- Sur un arbre, additionner le long d'un chemin au lieu de multiplier.
- Oublier une branche dans les probabilités totales.
- Conclure qu'un test positif signifie « je suis malade » : c'est faux si la maladie est rare.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Formule de base NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $P(A) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}1$. Calcule $P_A(B)$.

b) $P(A) = 0{,}6$ et $P_A(B) = 0{,}3$. Calcule $P(A \cap B)$.

c) $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}15$. Calcule $P_B(A)$.

Exercice 2 — Lecture d'arbre

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un arbre donne $P(A) = 0{,}7$, $P_A(B) = 0{,}2$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0{,}5$.

a) Calcule $P(\bar{A})$.

b) Calcule $P(A \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap B)$.

c) Calcule $P(B)$.

d) Calcule $P_B(A)$, arrondi à 10^{-3}.

Exercice 3 — Indépendance

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans chaque cas, les événements sont-ils indépendants ?

a) $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}3$, $P(A \cap B) = 0{,}15$

b) $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}6$, $P(A \cap B) = 0{,}3$

c) $P(A) = 0{,}2$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0$

Exercice 4 — Tableau à double entrée

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une classe de 30 élèves :

	Latin	**Pas latin**	**Total**
Filles	8	10	18
Garçons	4	8	12
Total	12	18	30

On choisit un élève au hasard. F : « c'est une fille », L : « il ou elle fait du latin ».

a) Calcule $P(F)$ et $P(L)$.

b) Calcule $P(F \cap L)$.

c) Calcule $P_F(L)$ et $P_L(F)$.

d) Les événements F et L sont-ils indépendants ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Deux fournisseurs

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un magasin s'approvisionne auprès de deux fournisseurs. Le fournisseur A livre 65 % des articles, le fournisseur B le reste. Parmi les articles de A, 4 % sont défectueux ; parmi ceux de B, 9 %.

1. Construis l'arbre pondéré.
2. Calcule la probabilité qu'un article soit de A et défectueux.
3. Calcule la probabilité qu'un article soit défectueux.
4. Un article est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il vienne de B ?
5. Le magasin veut réduire le taux de défauts à 5 % en gardant les mêmes fournisseurs. Est-ce possible ? Justifie.

Exercice 6 — Un test de dépistage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une maladie touche 2 % d'une population. Un test a une sensibilité de 96 % et une spécificité de 94 %.

1. Traduis les données en probabilités.
2. Construis l'arbre.
3. Calcule la probabilité qu'un test soit positif.
4. Calcule la valeur prédictive positive, arrondie à 10^{-3}.
5. Calcule $P_{\bar{T}}(\bar{M})$ et commente.
6. Explique en quelques mots pourquoi la valeur prédictive positive est si faible.

Exercice 7 — Transport

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un salarié se rend au travail en vélo avec une probabilité 0,6, sinon en bus. En vélo, il est en retard une fois sur 20 ; en bus, une fois sur 8.

1. Construis l'arbre.
2. Calcule la probabilité qu'il soit en retard.
3. Il est arrivé en retard. Quelle est la probabilité qu'il ait pris le bus ?
4. Sur 200 jours de travail, combien de retards peut-il prévoir en moyenne ?

Exercice 8 — Contrôle antidopage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Lors d'une compétition, 3 % des athlètes sont dopés. Le contrôle détecte 98 % des dopés, mais déclare positifs 1 % des athlètes propres.

1. Calcule la probabilité qu'un contrôle soit positif.
2. Un athlète est contrôlé positif. Quelle est la probabilité qu'il soit réellement dopé ?
3. Sur 1000 athlètes, complète mentalement : combien de dopés détectés ? combien de faux positifs ?
4. L'organisateur veut une valeur prédictive positive supérieure à 95 %. Faut-il améliorer la sensibilité ou la spécificité ? Justifie.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Trois urnes

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Trois urnes contiennent des boules rouges et noires :

Urne	Rouges	Noires
U_1	3	7
U_2	6	4
U_3	8	2

On choisit une urne au hasard (équiprobable), puis on tire une boule.

1. Calcule $P_{U_1}(R)$, $P_{U_2}(R)$ et $P_{U_3}(R)$.
2. Calcule la probabilité de tirer une boule rouge.
3. La boule tirée est rouge. Calcule la probabilité qu'elle vienne de U_3.
4. La boule tirée est noire. De quelle urne vient-elle le plus probablement ? Justifie.

5. On modifie le protocole : U_1 est choisie avec probabilité 0,5, les deux autres avec 0,25 chacune. Recalcule $P(R)$.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si A et B sont incompatibles, ils sont indépendants.

b) $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$.

c) $P_A(B) + P_{\bar{A}}(B) = 1$.

d) Si un test a 99 % de sensibilité, alors un test positif signifie qu'on est malade à 99 %.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la maintenance d'une flotte

Une entreprise de livraison possède 500 véhicules : 300 thermiques et 200 électriques.
Sur une année, 12 % des véhicules thermiques et 5 % des véhicules électriques ont subi une panne immobilisante.
On choisit un véhicule au hasard. On note T : « le véhicule est thermique », E : « le véhicule est électrique », D : « le véhicule a subi une panne ».

Partie A — probabilités

1. Calcule $P(T)$ et $P(E)$. *(2 points)*

2. Traduis les données de l'énoncé en probabilités conditionnelles. *(2 points)*

3. Construis l'arbre pondéré. *(3 points)*

4. Calcule $P(T \cap D)$ et $P(E \cap D)$. *(3 points)*

5. Montre que $P(D) = 0{,}092$. *(3 points)*

6. Un véhicule a subi une panne. Calcule la probabilité qu'il soit thermique, arrondie à 10^{-3}. *(4 points)*

Partie B — indépendance

7. Calcule $P(T) \times P(D)$. *(2 points)*

8. Les événements T et D sont-ils indépendants ? Justifie. *(3 points)*

9. Interprète ce résultat concrètement. *(3 points)*

Partie C — décision

Une panne coûte en moyenne 1800 € sur un thermique et 2600 € sur un électrique (pièces plus chères).

10. Calcule le nombre moyen de pannes attendues sur un an dans la flotte. *(3 points)*

11. Calcule le coût annuel moyen des pannes pour l'ensemble de la flotte. *(5 points)*

12. L'entreprise envisage de remplacer 100 véhicules thermiques par des électriques. Calcule le nouveau coût annuel moyen. *(5 points)*

13. Ce remplacement est-il intéressant du seul point de vue des pannes ? Que faudrait-il ajouter à l'analyse ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $P_A(B) = \dfrac{0{,}1}{0{,}4} = 0{,}25$
b) $P(A \cap B) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$
c) $P_B(A) = \dfrac{0{,}15}{0{,}25} = 0{,}6$

Correction — Exercice 2

a) $P(\bar{A}) = 0{,}3$

b) $P(A \cap B) = 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}14$;
$P(\bar{A} \cap B) = 0{,}3 \times 0{,}5 = 0{,}15$

c) $P(B) = 0{,}14 + 0{,}15 = 0{,}29$

d) $P_B(A) = \dfrac{0{,}14}{0{,}29} \approx 0{,}483$

Correction — Exercice 3

a) $0{,}5 \times 0{,}3 = 0{,}15 = P(A \cap B)$: **indépendants**.
b) $0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}24 \neq 0{,}3$: **non indépendants**.
c) $0{,}2 \times 0{,}5 = 0{,}1 \neq 0$: **non indépendants**.

Ils sont *incompatibles*, ce qui est le contraire de l'indépendance : savoir que A s'est produit rend B impossible.

Correction — Exercice 4

a) $P(F) = \dfrac{18}{30} = 0{,}6$; $P(L) = \dfrac{12}{30} = 0{,}4$.

b) $P(F \cap L) = \dfrac{8}{30} \approx 0{,}267$.

c) $P_F(L) = \dfrac{8}{18} \approx 0{,}444$;

$P_L(F) = \dfrac{8}{12} \approx 0{,}667$.

Deux nombres bien différents, calculés sur les mêmes données.

d) $P(F) \times P(L) = 0{,}6 \times 0{,}4 = 0{,}24$,
alors que $P(F \cap L) \approx 0{,}267$.

Ces valeurs diffèrent : F et L ne sont **pas indépendants**. Les filles de cette classe choisissent un peu plus souvent le latin.

Correction — Exercice 5

1. Premier niveau : $P(A) = 0{,}65$ et $P(B) = 0{,}35$.
Second niveau : $P_A(D) = 0{,}04$ et $P_B(D) = 0{,}09$.

2. $P(A \cap D) = 0{,}65 \times 0{,}04 = 0{,}026$.

3.

$$P(D) = 0{,}026 + 0{,}35 \times 0{,}09 = 0{,}026 + 0{,}0315 = 0{,}0575.$$

4.

$$P_D(B) = \frac{0{,}0315}{0{,}0575} \approx 0{,}548.$$

Bien que B ne fournisse que 35 % des articles, il est responsable de près de 55 % des défauts.

5. Oui, c'est possible en modifiant la répartition. Si A fournit une proportion x :

$$0{,}04x + 0{,}09(1 - x) = 0{,}05$$

$$-0{,}05x = -0{,}04 \iff x = 0{,}8.$$

Il faudrait que A fournisse au moins 80 % des articles.

Le taux global est toujours compris entre 4 % et 9 % : on peut viser 5 %, mais jamais moins de 4 %.

Correction — Exercice 6

1. $P(M) = 0{,}02$; $P_M(T) = 0{,}96$; $P_{\bar{M}}(\bar{T}) = 0{,}94$, donc $P_{\bar{M}}(T) = 0{,}06$.

2. Premier niveau : M (0,02) et $\bar{M}$ (0,98).
Second niveau : depuis M, T à 0,96 ; depuis $\bar{M}$, T à 0,06.

3.

$$P(T) = 0{,}02 \times 0{,}96 + 0{,}98 \times 0{,}06$$
$$= 0{,}0192 + 0{,}0588 = 0{,}078.$$

4.

$$P_T(M) = \frac{0{,}0192}{0{,}078} \approx 0{,}246.$$

Un test positif ne signifie « malade » que dans 25 % des cas environ.

5. $P(\bar{T}) = 1 - 0{,}078 = 0{,}922$ et

$$P(\bar{M} \cap \bar{T}) = 0{,}98 \times 0{,}94 = 0{,}9212.$$

$$P_{\bar{T}}(\bar{M}) = \frac{0{,}9212}{0{,}922} \approx 0{,}999.$$

Un test *négatif* est en revanche très fiable : on est presque sûr de ne pas être malade.

6. Sur 10 000 personnes : 200 malades (dont 192 détectées) et 9800 saines (dont 588 positives à tort).
Il y a donc **trois fois plus de faux positifs que de vrais positifs**. La maladie étant rare, les 6 % d'erreurs sur une très grande population saine pèsent plus lourd que les 96 % de réussite sur une petite population malade.

Correction — Exercice 7

1. Premier niveau : vélo (0,6), bus (0,4).
Second niveau : retard à $\frac{1}{20} = 0{,}05$ depuis le vélo, à $\frac{1}{8} = 0{,}125$ depuis le bus.

2.

$$P(R) = 0{,}6 \times 0{,}05 + 0{,}4 \times 0{,}125 = 0{,}03 + 0{,}05 = 0{,}08.$$

3.

$$P_R(\text{bus}) = \frac{0{,}05}{0{,}08} = 0{,}625.$$

Bien qu'il prenne le bus moins souvent, c'est le mode de transport le plus probable un jour de retard.

4. $200 \times 0{,}08 = 16$ retards en moyenne.

Correction — Exercice 8

1.

$$\begin{aligned} P(T) &= 0{,}03 \times 0{,}98 + 0{,}97 \times 0{,}01 \\ &= 0{,}0294 + 0{,}0097 = 0{,}0391. \end{aligned}$$

2.

$$P_T(D) = \frac{0{,}0294}{0{,}0391} \approx 0{,}752.$$

3. Sur 1000 athlètes : 30 dopés, dont $29{,}4 \approx 29$ détectés.

970 propres, dont $9{,}7 \approx 10$ faux positifs.

Total : environ 39 positifs, dont 29 vrais.

4. Il faut améliorer la **spécificité**.

La sensibilité est déjà de 98 % : même portée à 100 %, elle donnerait $\frac{0{,}03}{0{,}03+0{,}0097} \approx 0{,}756$, soit à peine mieux.

En revanche, en ramenant le taux de faux positifs de 1 % à 0,1 % :

$$P_T(D) = \frac{0{,}0294}{0{,}0294 + 0{,}00097} \approx 0{,}968 > 0{,}95. \ \checkmark$$

Règle générale : quand l'événement recherché est rare, c'est presque toujours la spécificité qui limite la fiabilité.

Correction — Exercice 9

1. $P_{U_1}(R) = \dfrac{3}{10} = 0{,}3$;

$P_{U_2}(R) = 0{,}6$; $\quad P_{U_3}(R) = 0{,}8$.

2. Chaque urne a la probabilité $\frac{1}{3}$:

$$P(R) = \frac{1}{3}(0{,}3 + 0{,}6 + 0{,}8) = \frac{1{,}7}{3} \approx 0{,}567.$$

3.

$$P_R(U_3) = \frac{\frac{1}{3} \times 0{,}8}{\frac{1{,}7}{3}} = \frac{0{,}8}{1{,}7} \approx 0{,}471.$$

4. $P(N) = 1 - \frac{1{,}7}{3} = \frac{1{,}3}{3}$.

$$P_N(U_1) = \frac{0{,}7}{1{,}3} \approx 0{,}538; \quad P_N(U_2) = \frac{0{,}4}{1{,}3} \approx 0{,}308;$$

$$P_N(U_3) = \frac{0{,}2}{1{,}3} \approx 0{,}154.$$

La boule noire vient le plus probablement de U_1, qui contient le plus de noires.

Contrôle : $0{,}538 + 0{,}308 + 0{,}154 = 1$. ✓

5.

$$P(R) = 0{,}5 \times 0{,}3 + 0{,}25 \times 0{,}6 + 0{,}25 \times 0{,}8$$
$$= 0{,}15 + 0{,}15 + 0{,}20 = 0{,}5.$$

La probabilité baisse, car on choisit plus souvent l'urne la plus pauvre en rouges.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Incompatibles signifie $P(A \cap B) = 0$. Ils sont indépendants seulement si en plus $P(A)P(B) = 0$, donc si l'un est de probabilité nulle.
b) Vrai. Une fois qu'on s'est placé « sachant A », B et $\bar{B}$ forment une partition : c'est la somme des deux branches issues du nœud A.
c) Faux. Ces deux probabilités sont calculées sur des univers différents (A et $\bar{A}$). Leur somme n'a aucune raison de valoir 1.

Contre-exemple : $P_A(B) = 0{,}9$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0{,}8$ est parfaitement possible.
d) Faux. C'est exactement la confusion entre $P_M(T)$ et $P_T(M)$. Si la maladie est rare, un test positif peut correspondre à un malade dans moins d'un cas sur cinq.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $P(T) = \dfrac{300}{500} = 0{,}6$; $P(E) = \dfrac{200}{500} = 0{,}4$.

2. $P_T(D) = 0{,}12$ et $P_E(D) = 0{,}05$.

3. Premier niveau : T (0,6) et E (0,4).

Depuis T : D à 0,12, $\bar{D}$ à 0,88.

Depuis E : D à 0,05, $\bar{D}$ à 0,95.

4. $P(T \cap D) = 0{,}6 \times 0{,}12 = 0{,}072$;

$P(E \cap D) = 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}02$.

5.

$$P(D) = 0{,}072 + 0{,}02 = 0{,}092.\checkmark$$

6.

$$P_D(T) = \frac{0{,}072}{0{,}092} = \frac{18}{23} \approx 0{,}783.$$

Près de 78 % des pannes concernent des véhicules thermiques.

7. $P(T) \times P(D) = 0{,}6 \times 0{,}092 = 0{,}0552$.

8. $P(T \cap D) = 0{,}072 \neq 0{,}0552$: les événements T et D ne sont **pas indépendants**.

9. Concrètement, le type de motorisation *influence* le risque de panne.

Savoir qu'un véhicule est thermique fait passer la probabilité de panne de 9,2 % (moyenne de la flotte) à 12 %.

Les deux caractères sont donc liés.

Correction — Exercice bilan — partie C

10. $500 \times 0{,}092 = 46$ pannes attendues sur l'année.

11. On sépare les deux types de véhicules :
Thermiques : $300 \times 0{,}12 = 36$ pannes, à $1800\,€$:

$$36 \times 1800 = 64\,800\,€.$$

Électriques : $200 \times 0{,}05 = 10$ pannes, à $2600\,€$:

$$10 \times 2600 = 26\,000\,€.$$

Coût total :

$$64\,800 + 26\,000 = 90\,800\,€.$$

12. Nouvelle flotte : 200 thermiques et 300 électriques.
Thermiques : $200 \times 0{,}12 = 24$ pannes, soit $24 \times 1800 = 43\,200\,€$.
Électriques : $300 \times 0{,}05 = 15$ pannes, soit $15 \times 2600 = 39\,000\,€$.
Coût total :

$$43\,200 + 39\,000 = 82\,200\,€.$$

Le nombre total de pannes baisse aussi : 39 au lieu de 46.

13. **Oui, du seul point de vue des pannes** : l'économie est de

$$90\,800 - 82\,200 = 8600\,€ \text{ par an,}$$

soit environ 9,5 % du coût de maintenance.

Ce qu'il faudrait ajouter à l'analyse :

- le *coût d'achat* des 100 véhicules électriques, et la valeur de revente des thermiques ;
- la différence de coût de l'énergie (électricité contre carburant), souvent bien supérieure aux $8600\,€$ en jeu ici ;
- l'autonomie et l'adaptation au type de tournées, qui peuvent rendre le remplacement impossible pour certains véhicules ;
- l'installation des bornes de recharge.

Autrement dit : le calcul de probabilités répond à la question posée, mais il ne suffit pas à prendre la décision. C'est un élément du dossier, pas la conclusion.